

الوحدة التعليمية (4): توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

مركبات الكفاءة: لليوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها حمل ميكانيكية. لليوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، طاولة، حلقات، ربائع، خيط، صور، ورق مقوى،...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الموارد المعرفية	سير الوضعية التعليمية أنماط الوضعيات	معايير التقويم
توازن جسم صلب خاضع لقوتين؛ للشرط التوازن.	<u>الوضعية الجزئية:</u> أحمد وعلي متمثلان بدنيا يقوم كل واحد منهما بدفع الصندوق في جهة الآخر غير أنه لم ينزاح عن موضعه. (1) برأيك فسر لما لم يتحرك الصندوق؟ (2) متى يمكن أن ينزاح الصندوق من جهة واحدة؟ I. توازن جسم صلب خاضع لقوتين: النشاط 01 : تؤثر على حلقة معلقة الكتلة بريعتين مثبتتين عليها بواسطة خيطين مهملي الكتلة، الوثيقة (1). ✓ حاول أن تمثل القوى المطبقة على الحلقة. ✓ كيف هما القوتان المطبقتان؟ الملاحظة: تبدو الحلقة ساكنة ومتوازنة. تفسير: لتكن $\vec{F}_1$ القوة المطبقة من الربيع D1. لتكن $\vec{F}_2$ القوة المطبقة من الربيع D2. للقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ نفس الحامل ونفس الشدة غير أنهما متعاكستان في الجهة. لنمثل القوتين وفق السلم: 2N $\longrightarrow$ 1cm 5N $\longrightarrow$ x cm الحامل	مع 1: يطبق شرط توازن جسم صلب خاضع لقوى غير متوازية. يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة يستنتج

خصائص
قوة
(المنحى،
الجهة،
الشدة)
بمعرفة

خصائص
القوى
الأخرى
المطبقة
على
الجسم
عند
التوازن.

مع 2:
يوظف
مفهوم
محصلة
قوتين:

يعين
بيانيا
(هندسيا)
محصلة
قوتين.
يحدد
بيانيا
محصلة

النتيجة:

يكون جسم صلب خاضع لقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق في القوتين الشرطين:

1 للقتوتين نفس الحامل (المنحى).
2 المجموع الشعاعي للقتوتين معدوم: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$
أي $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

مفهوم
محصلة
قوتين:

II. مفهوم محصلة قوتين:

(أ) تركيب قوتين: يكون بالجمع الشعاعي وبإحدى الطريقتين:

للحالة شال:

$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

للحالة متوازي الأضلاع:

$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

النتيجة:

للتركيب
قوتين
وتحليل قوة
إلى
مركبتين.

النتيجة:

محصلة قوتين: هي قوة واحدة مساوية لتأثير قوتين على نفس الجسم الميكانيكية.
كما تمثل محصلة قوتين بيانيا بجمعهما الشعاعي.

(ب) تحليل قوة إلى مركبتين:

النشاط 03:

تمثيل القوى المؤثرة على الجسم (s).

الملاحظة:

الجسم (s) متوازن لأن:

محصلة القوتين على المحور (X) معدومة:
 $\vec{P}_x + \vec{F}_{f/s} = \vec{0}$

محصلة القوتين على المحور (Y) معدومة:
 $\vec{P}_y + \vec{R} = \vec{0}$

النتيجة:

النتيجة:

كل شعاع قوة يمكن تحليله إلى مركبتين على محورين لمعلم متعامد ومتجانس انطلاقا من مبداءه، حيث يكون شعاع هذه القوة محصلة لهذين الشعاعين.

قوتين. قيمة يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين.	III. توازن جسم صلب خاضع لثلاثة قوى غير متوازية: النشاط 02 : نربط قطعة فلين مهيمة الكتلة بثلاثة رباع مشمالة بواسطة خيوط مهيمة الكتلة من ثلاثة نقاط مختلفة حيث نثبت الرباع من طرفها الثاني كما في الوثيقة 2. الملاحظة: يبدو الجسم ساكن ومتوازن لتكن $\vec{F}_1$ القوة المطبقة من الربعة D1 لتكن $\vec{F}_2$ القوة المطبقة من الربعة D2 لتكن $\vec{F}_3$ القوة المطبقة من الربعة D3 حوامل القوى الثلاثة غير متوازية وتقع على نفس المستوى وتتقاطع في نقطة واحدة. تمثيل القوى الثلاثة: نقرأ على الرباع شدة القوى: $F_1 = \dots \text{ N}$ $F_2 = \dots \text{ N}$ $F_3 = \dots \text{ N}$ نستعمل سلم مناسب: النتيجة: يكون جسم صلب خاضع لثلاثة قوى غير متوازية في حالة توازن إذا تحقق الشرطين: لتحامل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ تنتمي لمستوى واحد وتتقاطع في نقطة واحدة. لتحاصل القوى الثلاثة معدومة: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$	توازن جسم صلب خاضع لثلاثة قوى غير متوازية: لشرطا التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ وتتلاقى حوامل القوى في نقطة واحدة: تقويم الموارد المعرفية
	تقويم: 6 و 7 و 8 ص 70 تقويم: 11 و 12 ص 71	تقويم الموارد المعرفية

مذكرات الأستاذين: صايم نصر الدين وزرادي محمد